STAJ PROJESİ · TÜRKSAT AVIATION AND COMMUNICATION

Akıllı Okul Bilgi Sistemi

Hafta 6 — Streamlit Arayüzü

HAZIRLAYAN	Bera Ergin — s29315
KURUM	PJAIT — 7. Yarıyıl
BU HAFTA	Kullanıcılar curl yerine gerçek bir ekran görüyor

Nereden Geliyoruz, Nereye Gidiyoruz

HAFTA 5 — BİTTİ

- ✓ Backend uçtan uca hazır
- ✓ Niyet, açıklama, rate limit çalışıyor
- ✓ Her şey API'den test edildi
- ! Ama arayüz yok: curl gerekiyor

Bir öğretmenden terminal açıp curl yazması beklenemez.

HAFTA 6 — HEDEF

- Giriş ekranı ve oturum
- Soru ekranı: tablo + açıklama
- TR/EN dil seçimi
- Arayüz yalnızca API'yi çağırır

Backend'de hiçbir şey değişmiyor.

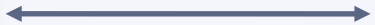
Mimari: Arayüz / Backend Ayrımı

Arayüz, backend'in iç işleyişini bilmeden yalnızca HTTP ile konuşur

frontend/

- `app.py — Streamlit sayfası`
- `api_client.py — requests sarmalayıcı`
- `i18n.py — TR/EN metinler`

Veritabanı bağlantısı yok



HTTP / JSON
(Bearer token)

backend/

- `POST /auth/login`
- `POST /query`

Bu hafta hiçbir şey değişmiyor

Erişim kontrolü yalnızca veritabanında (RLS). Arayüz kimlik bilgisini gönderir; dönen sonucu, açıklamayı ve üretilen SQL'i gösterir. Rol kuralı bilmez, veritabanına dokunmaz. Token yalnızca st.session_state'te tutulur.

Giriş Ekranı

Tek iş yapıyor: kimlik doğrulama



Başarılı girişte token st.session_state'e yazılır ve sayfa soru ekranına geçer.

Soru Ekranı

Soru yazılır; sonuç tablo, altında açıklama ve üretilen SQL

Hoş geldiniz, teacher1 Çıkış

Sınıfımdaki öğrencilerin notları Sor

name	subject	grade
Ali Yılmaz	Fizik	96.3
Ali Yılmaz	Kimya	64.9
Kerem Güneş	Fizik	71.2

9-A sınıfı öğretmeni olduğunuz için yalnızca bu sınıfın kayıtları gösterildi.

```
Üretilen SQL ▸ SELECT s.name, g.subject, g.grade FROM students s JOIN grades g ON g.student_id = s.id
```

Hata Durumları

Arayüz hiçbir durumda çökmez

401	**Oturum geçersiz**	Giriş ekranına dönülür, token silinir
429	**İstek sınırı aşıldı**	Retry-After süresi kullanıcıya gösterilir
503	**Servis yoğun**	"Şu anda yoğunluk var, tekrar deneyin"
400	**Soru işlenemedi**	Genel bir mesaj; iç ayrıntı gösterilmez
—	**Backend kapalı**	"Sunucuya ulaşılamıyor" mesajı

Tablo Görünümü ve Dil

İstekle ve görünümle ilgili iki küçük özellik

Derslere göre sütunlar

Sonuçta name, subject, grade sütunları varsa arayüz bir seçenek sunar: her ders ayrı sütun olur (pandas pivot_table). Veri değişmez, yalnızca gösterim değişir; SQL ya da backend ile ilgisi yoktur.

TR / EN

Tüm etiketler tek bir sözlükten (i18n.py) gelir. Seçilen dil, /query isteğinin lang alanı olarak da gönderilir; açıklama metni arayüzle aynı dilde döner. Dil değişince sayfa yeniden yüklenmez.

Canlı Testte Bulunan Hatalar (1/2)

Gerçek zamanlı hata kayıtları: belirti → kök neden → düzeltme

	BELİRTİ	KÖK NEDEN	DÜZELTME
1 Boş soru gönderiliyordu	"Sor"a basınca API 400 dönüyordu; soru metni isteğe boş gidiyordu.	Soru kutusu ve buton ayrı bileşenlerdi; Streamlit, metni butonla birlikte göndermiyordu.	Kutu ve buton tek bir st.form içine alındı; metin artık butonla birlikte gidiyor.
Doğrulandı			
2 Yanıltıcı hata mesajı	Sunucu hata verdiğinde arayüz her seferinde "Sunucuya bağlanılamadı" yazıyordu.	api_client, 5xx yanıtlarını gerçek bağlantı hatasıyla aynı mesaja çeviriyordu. İlk tanı bu yüzden yanlış yöne (zaman aşımı, API anahtarı) gitti; asıl neden backend traceback'inde çıktı.	5xx ayrı hata türü ve ayrı mesaj oldu; "bağlanılamadı" yalnızca gerçek bağlantı hatasında çıkıyor. Test: 500 yanıtı bağlantı mesajı vermez.
Doğrulandı (test)			
3 Modelin uydurduğu ayar	"Ben kimin velisiyim?" sorusu 500 döndü.	Model, var olmayan current_setting('app.user_id') ayarını uydurdu. SQL doğrulamadan geçti, veritabanında patladı, hata yakalanmadı.	Prompt: kendi sorularında filtre yazma, current_setting/set_config kullanma. Çalıştırma hatasında en fazla 1 yeniden deneme, sonra ayrıntısız 400.
Doğrulandı (canlı)			

Canlı Testte Bulunan Hatalar (2/2)

Hata kayıtları ve bir karar değişikliği

	BELİRTİ	KÖK NEDEN	DÜZELTME
4 Pivotta sessiz ortalama Doğrulanacak	“Derslere göre sütunlar” seçilince aynı dersin farklı tarihlerdeki notları tek hücrede birleşebiliyordu.	pivot_table, aynı öğrenci-ders çiftindeki değerleri sessizce ortalıyor; hata ya da uyarı vermiyor.	index=[name, date], aggfunc=first; tekrar eden satırda uyarı. Test: iki farklı tarihli not iki ayrı satır olarak kalır.
5 Veli sıralama sorusu cevapsız Uygulanacak	“Ali sınıfta kaçıncı?” → “Sonuç bulunamadı” ve karşılaştırma açıklaması.	Hafta 5’teki karşılaştırma reddi ürün için fazla kısıtlıydı. RLS altında veli yalnızca kendi satırını görür; sıralama için diğer notlar gerekir.	student_rank (SECURITY DEFINER): kimlik oturumdan okunur; yalnızca çocuğun sırası, toplam ve ortalamalar döner. Tekil veri isteyen sorular hâlâ reddedilir.
6 Karar: SQL’i göstermek Doğrulandı (canlı)	Üretilen SQL yalnızca sunucu logundaydı; sistemin gerçekten çalıştığını göstermek zordu.	Hafta 4-5’te “SQL yanıta konmaz” kararı alınmıştı. Projenin amaçlarından biri çalışabilirliği göstermek.	SHOW_SQL ayarı (varsayılan açık): yalnızca çalıştırılan sorgularda sql alanı; arayüzde “Üretilen SQL” bölümü.

Hafta 6 — Kapsam ve Kabul Kriterleri

Teslim edilenler

- ✓ app.py — giriş ve soru ekranları
- ✓ api_client.py — login() / query()
- ✓ i18n.py — TR/EN sözlük
- ✓ pivot, SQL gösterimi, sıralama fonksiyonu
- ✓ api_client testleri (mock'lu)

Kabul kriterleri

1. Doğru giriş soru ekranını açar, yanlış giriş hata gösterir
2. Soru: tablo, açıklama ve üretilen SQL; sohbet yanıtı da gösterilir
3. TR/EN değişince tüm etiketler değişir
4. 401/429/503/bağlantı hatasında çökme yok
5. frontend/ içinde veritabanı import'u yok; testler anahtarsız geçer

Sonraki Adım — Hafta 7

Kenar Durumlar ve Güvenlik Gözden Geçirme

- Gerçek kullanıcı akışlarıyla kenar durum taraması
- Rol bazlı senaryo testleri (4 rol x tipik sorular)
- Güvenlik gözden geçirme: loglar, hata mesajları, sızıntılar
- Veri bilimi haftalarından önce sağlam bir temel

Teşekkürler